

TỔNG HỢP NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ ĐỢT TEST — ĐỀ TÀI CON 2

Đề tài NCKH cấp Trường 2026–2027: Nghiên cứu và phát triển drone có khả năng theo dõi người thông qua mô tả bằng lời nói

Đề tài con 2 (ĐT2): Bàn giao mục tiêu từ camera mặt đất sang drone

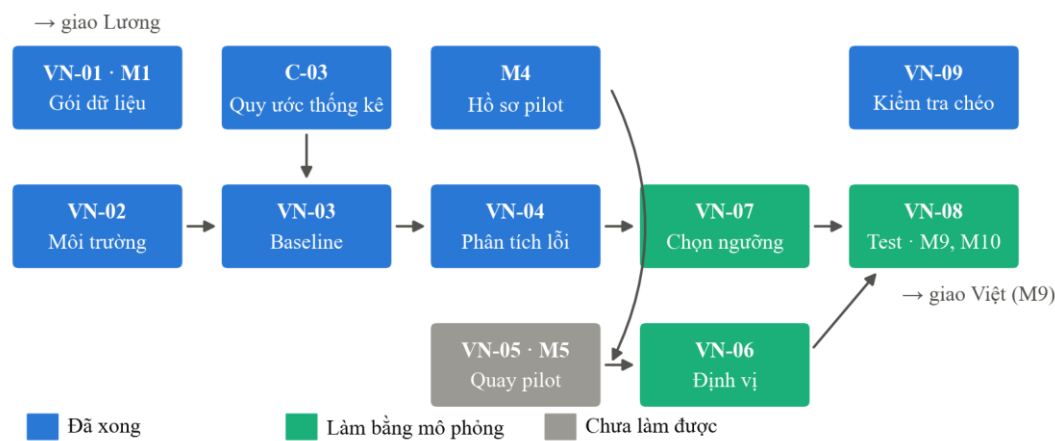
Người thực hiện: Nguyễn Văn Vinh (TV2) · **Chủ nhiệm:** ThS. Lê Thị Thùy Trang

Đợt test: 04/10 – 11/10/2026 · **Kho mã nguồn:** github.com/VINH1811/NCKH-DO_AN-DRONE

Phần A. Tổng quan

A.1. Các nhiệm vụ và trạng thái

ĐT2 trả lời câu hỏi: **khi camera mặt đất đã thấy một người, làm sao chuyển người đó cho drone một cách đúng và an toàn?** Bài toán gồm ba câu hỏi nghiên cứu: định vị người trên bản đồ (CH1), nhận lại cùng một người từ góc nhìn trên cao (CH2), và quy trình bàn giao (CH3).



Hình 0. Chuỗi nhiệm vụ của ĐT2 và các mốc giao nhận với Lương (ĐT3) và Việt (ĐT1).

Mã	Nhiệm vụ	Hạn	Trạng thái	Kết quả một dòng
VN-01 · M1	Giao gói dữ liệu cho Lương	04/10	Xong	98.552 ảnh, 250 mô tả, 500 ghi âm; toàn vẹn 510/510
VN-02	Môi trường, dữ liệu, khoá checkpoint	04/10	Xong	2 checkpoint đã xác minh; AG-ReID.v2 100.502 ảnh
VN-03	Baseline nhận lại người	05/10	Xong	Rank-1 cao nhất 33,62%; huấn luyện khái quát miền hơn 2,3–3,5 lần
C-03	Quy ước thống kê cả nhóm	05/10	Xong	Công cụ chung; so sánh cặp; luật cho metric hiếm lần trùng
M4	Hồ sơ pilot	06/10	Xong, đã duyệt	5 tài liệu PDF

Mã	Nhiệm vụ	Hạn	Trạng thái	Kết quả một dòng
VN-04	Phân tích lỗi theo góc nhìn	06/10	Xong	Thu hẹp ứng viên làm Rank-1 tăng gần gấp đôi
—	Đánh giá dữ liệu cũ	07/10	Xong	Dùng được cho CH1, không cho CH2
VN-05 · M5	Quay pilot	07/10	Chưa làm được	—
VN-06	Sai số định vị	08/10	Mô phỏng	Độ trôi máy quay là nguồn sai lớn nhất
VN-07	Chọn ngưỡng bàn giao	09/10	Mô phỏng	Ngưỡng chốt trên phiên 1
VN-08 · M9 · M10	Test bàn giao, giao Việt	10/10	Mô phỏng	Độ chính xác khi bàn giao 83,3%
VN-09	Kiểm tra chéo ĐT1	11/10	Xong	Số chính đúng; 4 mục đóng gói cần sửa

Về chữ “mô phỏng”: hai phiên pilot trong khuôn viên chưa quay được. Theo phương án dự phòng ghi ở mốc M6, VN-06 → VN-08 được làm trên dữ liệu có sẵn. Các kết quả đó **không phải** số đo trong khuôn viên trường và luôn được ghi tách riêng.

A.2. Cách đọc kho mã nguồn

Toàn bộ phần của ĐT2 nằm trong thư mục dt2_handoff/:

Thư mục	Chứa gì	Đọc thế nào
reports/	Báo cáo từng nhiệm vụ (.md)	Mở trực tiếp trên GitHub, đọc như văn bản
metrics/	Bảng số liệu (.csv)	Mở bằng Excel; mỗi dòng là một chỉ số của một lần chạy
predictions/	Dự đoán thô từng truy vấn	Dùng để tính lại chỉ số mà không cần GPU
src/	Mã nguồn	Lệnh chạy ghi ở cuối mỗi báo cáo
configs/	Cấu hình từng lần chạy	Tham số và lệnh đã dùng
env/	Môi trường từng lần chạy	Phiên bản thư viện, GPU, mã commit
checkpoints/	Mã băm trọng số	Trọng số không đưa lên git, chỉ lưu mã băm để đối chiếu
handoff_M1/, handoff_M9/	Bảng chứng bàn giao cho Lương, Việt	Có README riêng

Cách đọc một file metrics. Mọi file metrics/*.csv theo cùng một mẫu 17 cột của nhóm. Các cột quan trọng:

Cột	Nghĩa
split	Protocol hoặc nhóm dữ liệu, ví dụ exp4_cctv_to_aerial là CCTV → UAV
metric, value	Tên chỉ số và giá trị (phần trăm, trừ khi tên ghi đơn vị khác)
ci95_low, ci95_high	Khoảng tin cậy 95%

Cột	Nghĩa
n	Số truy vấn tạo ra con số
chance_level	Điểm nếu đoán ngẫu nhiên — để biết con số có ý nghĩa hay không
notes	Giải thích điều kiện chạy

Cách đọc khoảng tin cậy. “33,62% [31,79 – 35,61]” nghĩa là nếu lấy một bộ truy vấn khác cùng cỡ, con số nhiều khả năng nằm trong khoảng đó. Hai cấu hình được coi là khác nhau thật khi **khoảng tin cậy của hiệu** giữa chúng không chứa 0 (quy ước C-03).

Phần B. Chi tiết từng nhiệm vụ

B.1. VN-01 — Giao gói dữ liệu cho Lương (mốc M1)

Mục đích. Giao cho Lương toàn bộ dữ liệu cần để chạy baseline tìm kiếm người theo mô tả (LG-02, LG-03).

Ý nghĩa. Là mốc đầu chuỗi: trễ thì ĐT3 không bắt đầu được. Việc đóng gói còn là dịp kiểm toán dữ liệu cũ trước khi người khác dùng.

Kết quả.

- Gói 1,49 GB: 98.549 ảnh người, embedding 768 chiều, 250 mô tả tiếng Việt có ghi âm, 500 file ghi âm. Kiểm tra toàn vẹn **510/510 file**.
- Phát hiện **3 vấn đề dữ liệu** và ghi cảnh báo trong gói: con số 93.548 ảnh trong bảng tiến độ không tái lập được; embedding 768 chiều không dùng chung được với mô hình 512 chiều; bảng mô tả có 409 dòng nhưng chỉ 250 dòng có nội dung.
- Lương đã dùng gói này chạy được LG-02 và LG-03.

Dẫn chứng trên git.

File	Cách đọc
handoff_M1/README_goi_M1.md	README kèm trong gói, có số liệu và 3 cảnh báo
handoff_M1/thong_ke.json	Số lượng từng thành phần
handoff_M1/SHA256SUMS.txt	Mã băm 510 file, đối chiếu với gói Lương giữ
src/dong_goi_ml.py	Script đóng gói

Gói thật chứa ảnh người nên **không đưa lên git**, giao trực tiếp qua USB.

B.2. VN-02 — Môi trường, dữ liệu và khoá checkpoint

Mục đích. Dựng môi trường chạy được, tải bộ dữ liệu chuẩn AG-ReID.v2 và chọn trọng số mô hình có công bố.

Ý nghĩa. Mọi kết quả sau đều dựa vào đây. Khoá mã băm bảo đảm nửa tháng sau vẫn chứng minh được con số sinh từ trọng số nào.

Kết quả.

- RTX 3060 6 GB, Python 3.12, torch 2.7.1 + CUDA 11.8, torchreid 0.2.5.
- AG-ReID.v2: 100.502 ảnh, 1.615 danh tính, 4 protocol chính thức của tác giả.

- Hai checkpoint OSNet: bản đa nguồn (2.510 danh tính) và bản MSMT17 (1.041 danh tính). Số danh tính khớp chính xác tổng của các tập huấn luyện — cách xác minh đáng tin hơn tên file.

Dẫn chứng trên git.

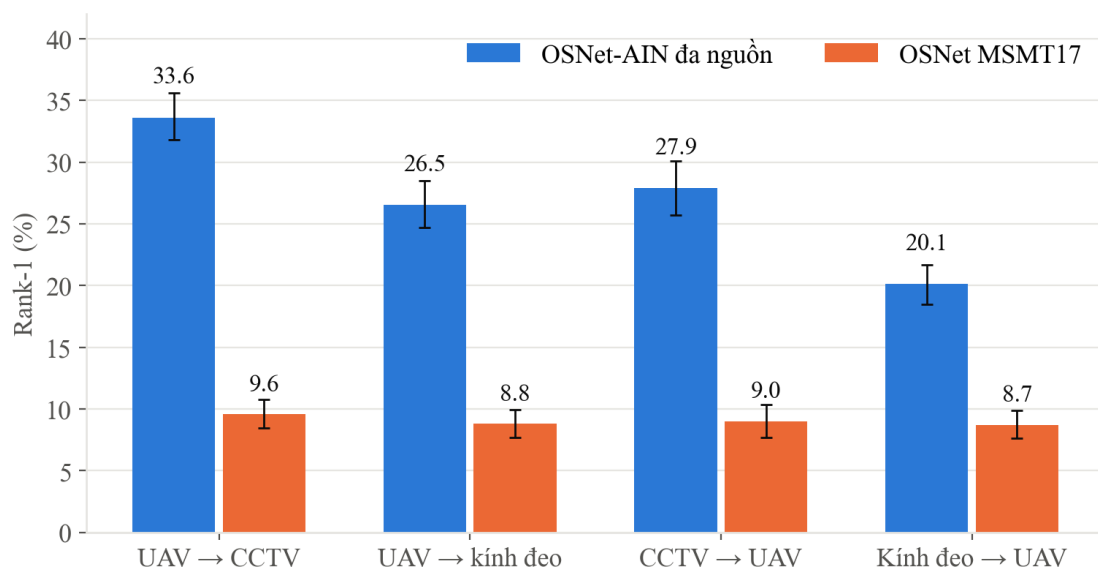
File	Cách đọc
env/VN02-setup-20261004/	moi_truong.json: GPU, CUDA, commit; pip_freeze.txt: thư viện
checkpoints/SHA256SUMS	Mã băm hai trọng số
checkpoints/checkpoint.lock.json	Kèm số danh tính của từng trọng số
src/ghi_moi_truong.py	Script ghi môi trường và băm

B.3. VN-03 — Baseline nhận lại người giữa mặt đất và trên cao

Mục đích. Đo một mô hình nhận lại người có sẵn làm được tới đâu khi chuyển giữa camera mặt đất và UAV, theo đúng protocol của bài báo gốc.

Ý nghĩa. Là mốc so sánh cho mọi cải tiến sau, và trả lời CH2 ở mức ban đầu.

Kết quả.



Hình 1. Rank-1 của hai checkpoint trên bốn protocol. Thanh đen là khoảng tin cậy 95%.

Chiều	OSNet-AIN đa nguồn	OSNet MSMT17	Hiệu cặp
UAV → CCTV	33,62%	9,55%	+24,07 [+22,28 – +25,89]
CCTV → UAV	27,89%	9,00%	+18,88 [+16,84 – +20,98]
UAV → kính đeo	26,53%	8,78%	+17,75 [+15,80 – +19,69]
Kính đeo → UAV	20,13%	8,72%	+11,41 [+9,87 – +12,99]

- Huấn luyện khái quát miền hơn huấn luyện cùng miền **2,3–3,5 lần**, có ý nghĩa ở cả tám phép so.
- Camera mặt đất đặt cao (CCTV ~3 m) khớp với UAV tốt hơn camera thấp (~1,5 m).
- Chiều mặt đất → trên cao, cũng là chiều bàn giao thật, khó hơn: **27,89%**.

Dẫn chứng trên git.

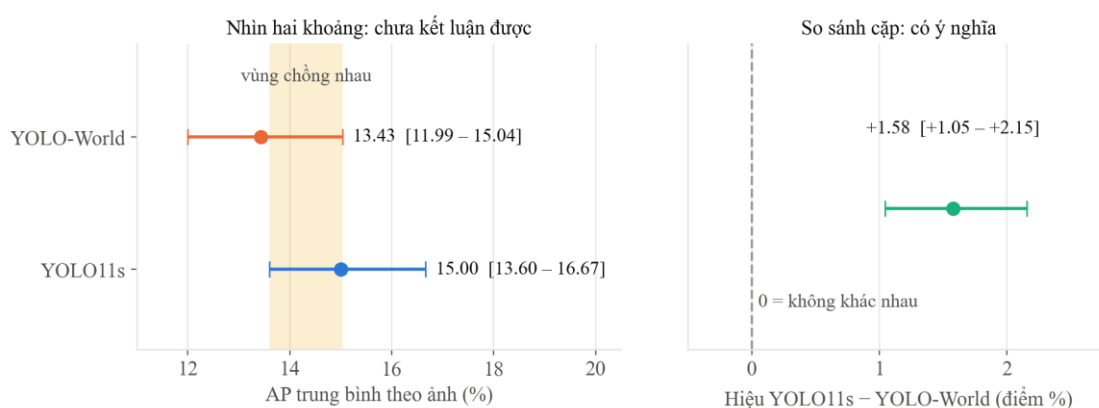
File	Cách đọc
reports/VN03_baseline.md	Báo cáo đầy đủ
metrics/ket_qua_chuan.csv	24 dòng; lọc cột metric = Rank1 hoặc mAP; dòng <code>hieu_cap</code> là so sánh cặp
predictions/VN03-ain-20261004/	Thứ hạng thô từng truy vấn (.npz)
src/eval_agreid.py	Script đánh giá

B.4. C-03 — Quy ước thống kê chung cho cả nhóm

Mục đích. Thống nhất cách báo cáo con số cho cả ba đề tài để số liệu so được với nhau và không ai kết luận sai.

Ý nghĩa. Là nền cho mọi kết luận “A tốt hơn B” trong báo cáo cuối của cả nhóm.

Kết quả. Quy ước gồm: mỗi con số kèm n, mức ngẫu nhiên, khoảng tin cậy và tên phương pháp; so sánh hai cấu hình bằng **so sánh cặp trên cùng truy vấn**; với chỉ số hiếm lần trùng, kết luận dựa trên **kiểm định hoán vị**. Cả nhóm đã đồng ý.



Hình 2. Cùng một bộ số của DT1: nhìn hai khoảng tin cậy thì không kết luận được (trái); so sánh cặp thì có ý nghĩa (phải).

Hai bằng chứng quy ước cần thiết: so sánh hai detector của Việt (hai khoảng chồng nhau, nhưng hiệu cặp +1,58 [+1,05 – +2,15] là có ý nghĩa); Recall@1 = 2/70 của Lương (khoảng bootstrap chứa mức ngẫu nhiên, nhưng kiểm định hoán vị $p = 0,000135$ cho thấy vượt ngẫu nhiên). Ở cả hai, cách cũ cho kết luận sai.

Kèm theo, tôi viết ba công cụ dùng chung: chuẩn hoá file metrics về mẫu 17 cột, gộp metrics ba đề tài thành một bảng, xuất tài liệu ra PDF.

Dẫn chứng trên git.

File	Cách đọc
README.md mục 4	Toàn văn quy ước
common/bootstrap_ci.py	Công cụ khoảng tin cậy, so sánh cặp, kiểm định
common/gop_metrics.py	Gộp metrics ba đề tài
docs/metrics_tong_hop.csv	Bảng gộp; lọc cột <code>de_tai</code> theo đề tài

B.5. M4 — Hồ sơ kế hoạch thu pilot

Mục đích. Xin phê duyệt thu dữ liệu trong khuôn viên trường.

Ý nghĩa. Bảo đảm thu dữ liệu đúng quy định về dữ liệu cá nhân; không có phê duyệt thì không được quay.

Kết quả. 5 tài liệu: tờ trình, phiếu đồng ý tham gia, kế hoạch vị trí quay, kịch bản 2 phiên, hướng dẫn viết mô tả. Không bay drone ở pilot mà lấy góc cao từ tầng 4–6. Cam kết không nhận diện khuôn mặt, gán mã số thay tên, xoá video sau 90 ngày. **Chủ nhiệm đã duyệt** (mốc C-04).

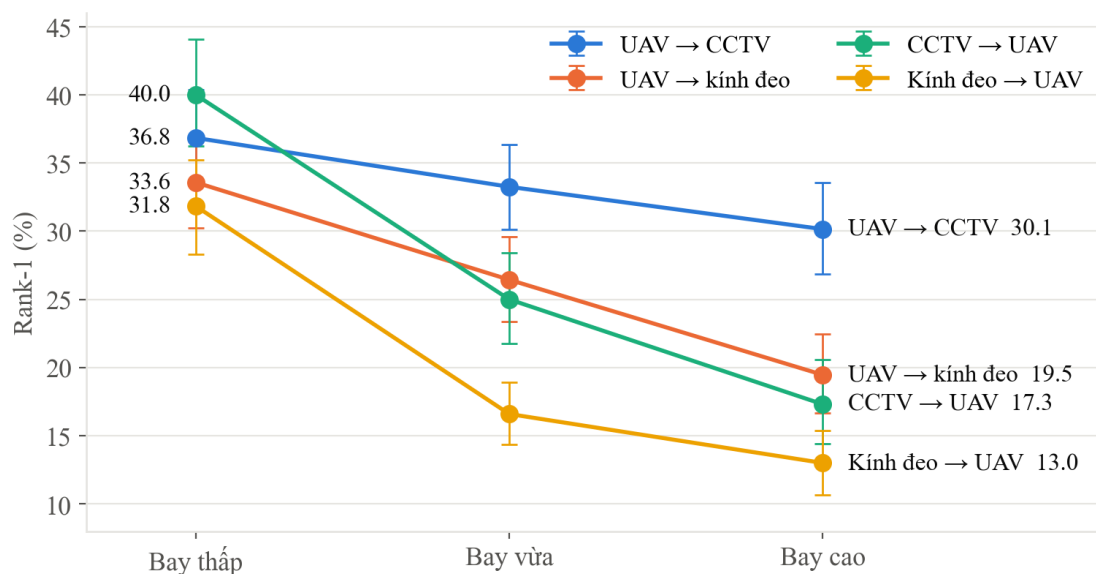
Dẫn chứng trên git: [docs/pilot/](#) — 5 file PDF, mở trực tiếp.

B.6. VN-04 — Phân tích lỗi theo góc nhìn

Mục đích. Hiểu vì sao và khi nào nhận lại người thất bại, để thiết kế bàn giao tránh đúng chỗ đó.

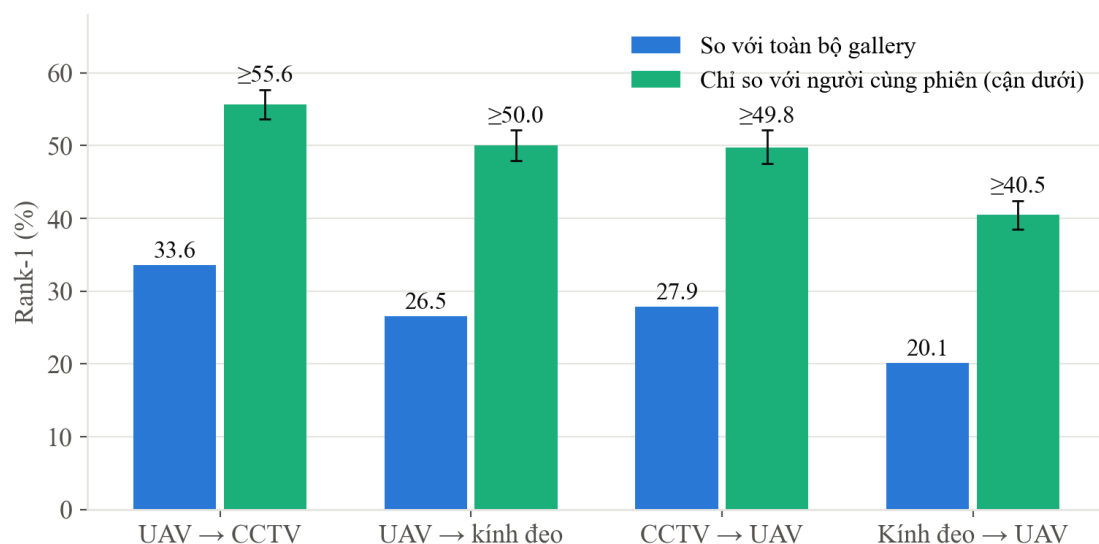
Ý nghĩa. Biến con số baseline thành **quyết định thiết kế** cho drone: bay ở độ cao nào, lọc ứng viên ra sao.

Kết quả.



Hình 3. Rank-1 theo độ cao bay. Bay càng cao càng kém, ở cả bốn protocol.

- **Bay cao làm hại nhiều nhất ở chiều bàn giao thật:** CCTV → UAV từ 40,00% (bay thấp) xuống 17,31% (bay cao).
- Ở độ cao lớn, người to hơn trong ảnh cũng không khớp tốt hơn → nút thắt là **góc nhìn**, không phải độ phân giải. Drone muốn xác nhận người thì phải hạ độ cao.
- 84–88% lỗi là nhầm với người ở **phiên quay khác**. Giả thuyết “protocol tính oan” bị bác bỏ.



Hình 5. Chỉ so với người cùng phiên quay, Rank-1 tăng gần gấp đôi.

- Kết quả quan trọng nhất:** thu hẹp ứng viên về cùng phiên quay làm Rank-1 tăng gần gấp đôi (CCTV → UAV: 27,89% lên ít nhất 49,75%). Định vị người trước rồi mới so khớp ngoại hình là đòn bẩy lớn nhất đo được.

Dẫn chứng trên git.

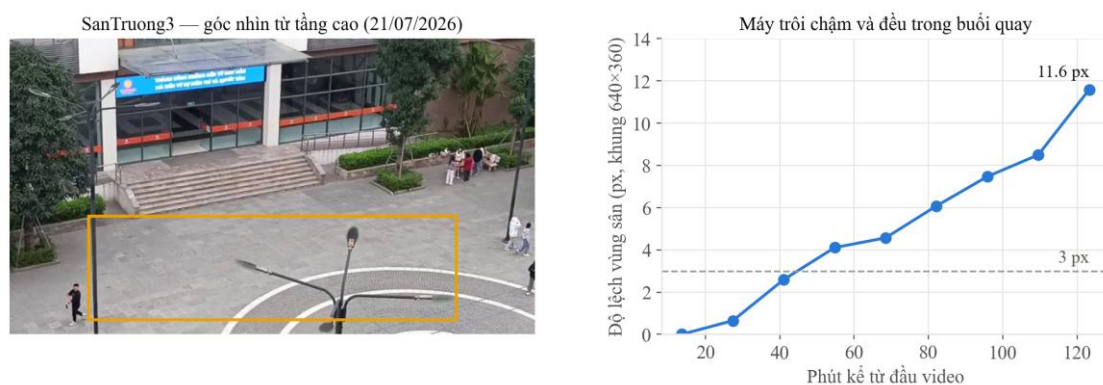
File	Cách đọc
reports/VN04_phan_tich_loi.md	Báo cáo đầy đủ
metrics/VN04-phan-tich-loi-20261007.csv	64 dòng; metric bắt đầu bằng Rank1_docao_ là theo độ cao, loi_ là loại lỗi, cung_phien là thu hẹp ứng viên
src/vn04_phan_tich_loi.py	Chạy trên CPU, không cần GPU

B.7. Đánh giá dữ liệu cũ thay cho buổi quay pilot

Mục đích. Xem có dùng video đã quay trước đó thay cho pilot được không.

Ý nghĩa. Nếu được thì đỡ một buổi quay; nếu không thì biết chính xác thiếu gì.

Kết quả.



Hình 6. Trái: video SanTruong3 quay từ tầng cao. Phải: máy quay trôi chậm và đều trong buổi quay.

- Trong 9 nguồn quay chỉ có **SanTruong3** là góc cao; không có hai nguồn nào quay cùng lúc ở cùng chỗ.
- Máy SanTruong3 trôi tối đa 11,6 điểm ảnh sau gần 2 giờ.
- Kết luận: **dùng được cho CH1** (định vị), **không dùng được cho CH2** (cần cùng một người thấy từ hai góc cùng lúc).

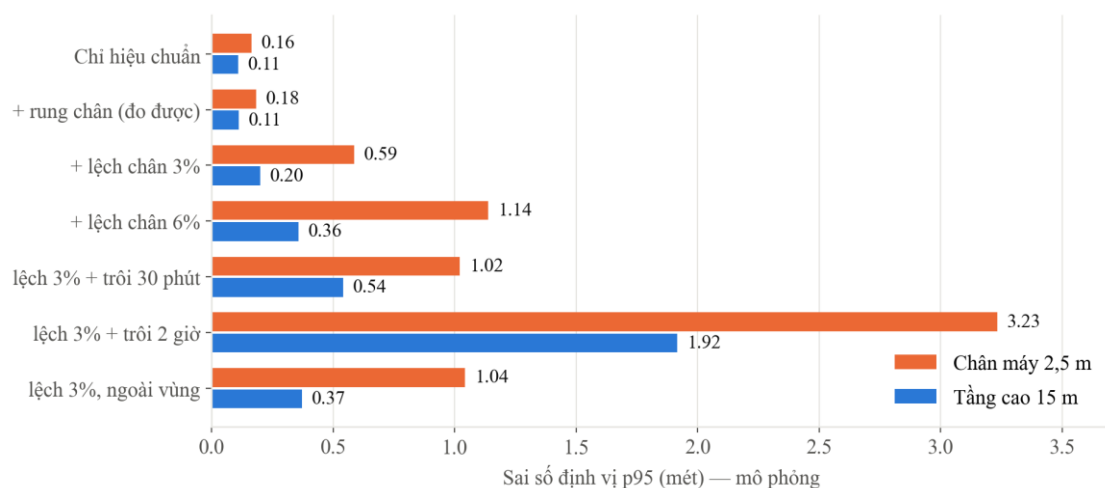
Dẫn chứng trên git: reports/tong_ket/BaoCao_TongKet_DT2_NguyenVanVinh.pdf, mục 9.

B.8. VN-06 — Sai số định vị (mô phỏng)

Mục đích. Ước lượng định vị người trên bản đồ sai bao nhiêu mét (CH1).

Ý nghĩa. Sai số định vị quyết định vùng drone phải tìm. Biết trước nguồn sai lớn nhất thì buổi quay thật không lãng phí.

Kết quả. Chưa có điểm mốc đo bằng thước nên mô phỏng 2.000 lần quy trình hiệu chuẩn 4 điểm. Đầu vào đo thật: độ rung điểm chân (0,39% chiều cao người) và độ trôi máy của SanTruong3. Phần còn lại là giả định, đã ghi rõ.



Hình 7. Sai số định vị p95 theo từng nguồn sai, với máy thấp và máy cao. Mô phỏng.

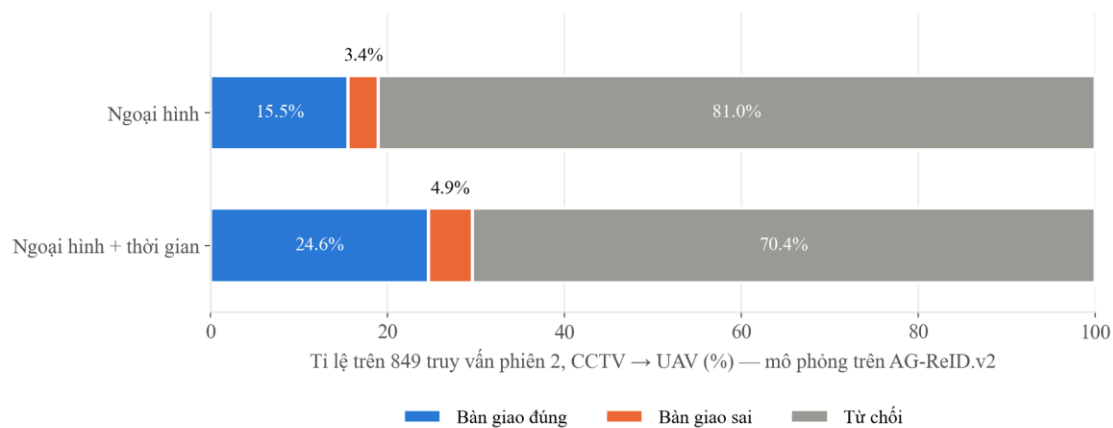
- Hiệu chuẩn bằng thước gần như không gây sai (~4 cm trung vị).
- **Máy quay bị trôi là nguồn sai lớn nhất:** sau 2 giờ, p95 lên 1,9–3,2 m.
- Máy đặt cao chịu sai lệch điểm chân tốt hơn hẳn máy thấp.
- → Khi quay thật: **kiểm tra mốc mỗi 30 phút**, điểm mốc phải bao hết vùng người đi.

B.9. VN-07 và VN-08 — Chọn ngưỡng và test bàn giao (mô phỏng)

Mục đích. Dựng quy trình bàn giao hoàn chỉnh: chọn ngưỡng trên phiên 1, áp cố định lên phiên 2, rồi đếm số lần bàn giao đúng, sai, và từ chối.

Ý nghĩa. Đây là câu hỏi vận hành thật: hệ thống được phép nhầm bao nhiêu, và trả giá bằng bao nhiêu lần từ chối.

Kết quả. Dựng lại thiết kế pilot trên AG-ReID.v2: chia phiên theo ngày quay; thêm ca **mục tiêu vắng mặt** (xoá người đứng khỏi danh sách); thêm ca **người mặc giống**. Ngưỡng chọn sao cho khi mục tiêu vắng mặt, hệ thống nhận nhầm không quá 10%.



Hình 8. Kết quả bàn giao trên phiên 2, chiều CCTV → UAV. Mô phỏng trên AG-ReID.v2.

Phiên 2, CCTV → UAV	Ngoại hình	+ Giới hạn thời gian
Bàn giao đúng	15,55%	24,62%
Bàn giao sai	3,42%	4,95%
Từ chối	81,04%	70,44%
Đúng trong số lần bàn giao	81,99%	83,27%
Nhận nhầm khi mục tiêu vắng	4,83%	7,42%

- Ngưỡng chọn trên phiên 1 **vẫn an toàn trên phiên 2** (dưới mức 10%).
- Giới hạn thời gian tăng bàn giao đúng **+9,07 điểm** [+7,18 – +10,95].
- Khi có người mặc giống mục tiêu, bàn giao sai tăng lên 6,75%.
- Camera thấp (kính đeo) chỉ đúng 60% trong số lần bàn giao → không dùng làm nguồn.
- Để giữ an toàn, hệ thống từ chối ~70% số ca. Bước nhận lại hiện chỉ nên **xác nhận**, chưa tự quyết bàn giao được.

M9: 251 mục tiêu đã xác minh (83,3% đúng) giao Việt, kèm ảnh mẫu để drone khoá lại.

M10: dự đoán thô từng truy vấn cho người kiểm tra chéo.

Dẫn chứng trên git (VN-06 → VN-08).

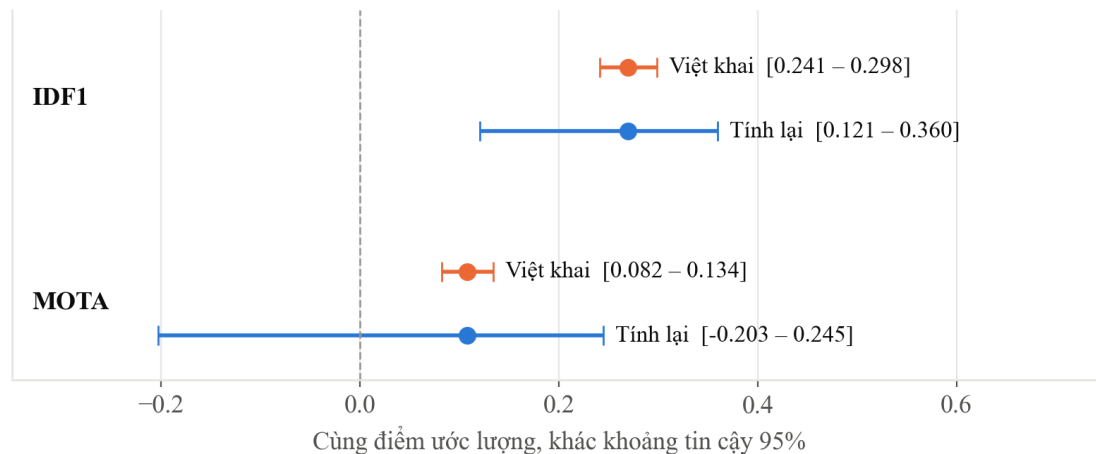
File	Cách đọc
reports/VN06-08_mo_phong_pilot.md	Báo cáo đầy đủ, có thiết kế chốt trước khi chạy
metrics/VN06-mo-phong-dinh-vi-20261010.csv	Cột split = cấu hình máy và kịch bản; value tính bằng mét
metrics/VN0708-mo-phong-agreid-20261010.csv	split dạng exp4_..._phien2_B: protocol, phiên, điều kiện (A ngoại hình, B + thời gian)
predictions/VN0708-mo-phong-agreid-20261010/	Mỗi dòng một truy vấn: điểm, ngưỡng, quyết định, kết quả. split_manifest_*.csv ghi ngày nào thuộc phiên nào
handoff_M9/	muc_tieu_xac_minh.json; ý nghĩa từng trường ở README
env/VN0708-mo-phong-20261010/	Môi trường lần chạy, mã nguồn ở commit e5c3682

B.10. VN-09 — Kiểm tra chéo rút gọn kết quả của Việt (ĐT1)

Mục đích. Xác minh độc lập rằng kết quả ĐT1 nộp lên đúng và tái lập được.

Ý nghĩa. Là điều kiện nghiệm thu đợt test: không ai tự chấm kết quả của mình.

Kết quả.



Hình 9. Cùng điểm ước lượng, nhưng khoảng tin cậy Việt khai hẹp hơn nhiều so với tính lại theo sequence.

- **Khớp:** IDF1 0,2699, MOTA 0,1078, 213 lần đổi ID tính lại chính xác từ 7 sequence; mã băm trọng số khớp; detector chạy thử đúng định dạng.
- **Cần sửa:** khoảng tin cậy ghi tay, không có mã nào tính ra, và hẹp hơn 4–8 lần so với tính lại; n = 2.746 không rõ nguồn; “heartbeat 20 Hz” là tham số cài đặt chứ không phải số đo; video demo được vẽ lại trên nền xám và chưa có trên git; gói M10 chỉ có dự đoán 1/7 sequence.
- Phần chạy lại evaluator với nhãn gốc để dành cho kiểm tra chéo đầy đủ 12–13/10.

Dẫn chứng trên git.

File	Cách đọc
docs/crosscheck/dt1_follow.md	Biên bản: mục 1 đã khớp, mục 2–3 cần sửa
docs/crosscheck/kiem_choo_dt1.py	Chạy lại mọi phép kiểm, không cần GPU

Phần C. Việc còn lại và giới hạn

Việc	Ghi chú
Quay 2 phiên pilot thật	Hai phiên khác ngày, cùng khung giờ; kiểm tra mốc mỗi 30 phút
Chạy lại VN-06 → VN-08 trên pilot	Cùng script, chỉ đổi dữ liệu đầu vào
Thêm giới hạn vị trí vào bàn giao	Cần toạ độ từ hiệu chuẩn pilot
Nổi chuỗi tìm kiếm → bàn giao → bám theo	Cần M8 từ Lương
Kiểm tra chéo đầy đủ ĐT1 (12–13/10)	Cần Việt commit đủ 7 sequence
Lịch dùng GPU (C-02)	Chưa ai lập; tốc độ đo chưa trong khung giờ riêng

Giới hạn cần nói rõ khi báo cáo: VN-06 → VN-08 là mô phỏng; nhóm “giống áo” so theo loại trang phục, chưa có màu; mọi kết quả nhận lại người mới trên một mô hình.

Phụ lục. Danh sách commit chính

Commit	Nội dung
de6903b	VN-02, VN-03
298f470, 9d3752b, 74183e5	C-03
005ee99	Công cụ chuẩn hoá và gộp metrics
7d15a3c	Hồ sơ pilot M4
6a92e3c	VN-04
e5c3682, 8427083	VN-06 → VN-08, M9, M10
bd8a7d1	VN-09 kiểm tra chéo ĐT1